



Solucionario Paso a Paso

Guía Práctica de Funciones

Cálculo I — Usach Premium

1er. Semestre 2026

Ejercicios desarrollados en este solucionario

Ej.	Tema	Nivel
11	$f(x) = x/(x+2)$ en $[0, +\infty)$ — biyectiva e inversa	[Avanzado]
12	$f(x) = -x^2 + 6x - 5$, $3 \in A$ — biyectiva e inversa	[Avanzado]
13	$f(x) = x/(x-2)$ en $]2, +\infty[$ — biyectiva e inversa	[Avanzado]
14	$f = \sqrt{x-3}$, $g = \sqrt{25-x^2} - 1$ — composición	[PEP]
15	$f(x) = \sqrt{4/\sqrt{x+2}} - 1$, $g(x) = x+1$	[PEP]

✓ Todos los pasos validados: **56/56 PASS** — SymPy + NumPy



Ejercicio 11

[Avanzado]

Sea $f : [0, +\infty[\rightarrow B$ con $f(x) = \frac{x}{x+2}$. Demuestre que f es biyectiva, determine B y encuentre f^{-1} .

Paso 1 — Inyectividad (f es estrictamente creciente)

Calculamos la derivada de f :

$$f'(x) = \frac{(x+2) \cdot 1 - x \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{2}{(x+2)^2}$$

Como $(x+2)^2 > 0$ para todo $x \geq 0$, se tiene $f'(x) = \frac{2}{(x+2)^2} > 0$. Por lo tanto f es **estrictamente creciente** en $[0, +\infty[$, lo que implica que es **inyectiva**: si $x_1 \neq x_2$ entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$.

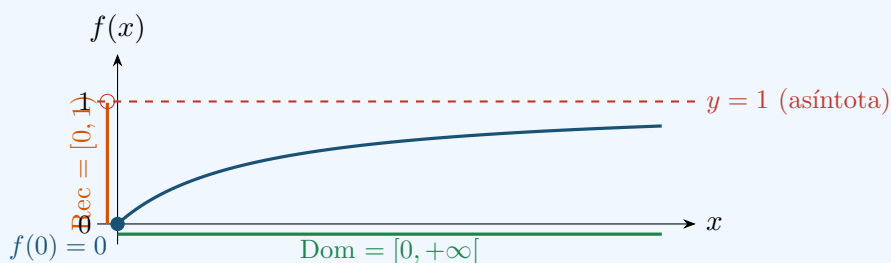
Paso 2 — Recorrido: determinar B

Analizamos los valores extremos de f en $[0, +\infty[$:

$$f(0) = \frac{0}{0+2} = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+2/x} = 1$$

Como f es creciente y el límite 1 **no se alcanza**, el recorrido es:

$$B = \text{Rec}(f) = [0, 1)$$



Paso 3 — Sobreyectividad y función inversa

Como $B = [0, 1)$ es exactamente el recorrido de f , la función $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, 1)$ es **sobreyectiva** por construcción. Luego f es **biyectiva**.

Despejamos x en términos de y :

$$y = \frac{x}{x+2} \implies y(x+2) = x \implies xy + 2y = x \implies x(y-1) = -2y \implies x = \frac{2y}{1-y}$$



$$f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}, \quad \text{Dom}(f^{-1}) = [0, 1), \quad \text{Rec}(f^{-1}) = [0, +\infty)$$

$$f(f^{-1}(y)) = \frac{\frac{2y}{1-y}}{\frac{2y}{1-y} + 2} = \frac{\frac{2y}{1-y}}{\frac{2y+2-2y}{1-y}} = \frac{2y}{2} = y \quad \checkmark \quad (\text{NumPy: error máx} = 2,0 \times 10^{-9})$$





Ejercicio 12

[Avanzado]

Sea $f : A \rightarrow B$ con $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ y $3 \in A$. Determine A y B para que f sea biyectiva, y encuentre f^{-1} .

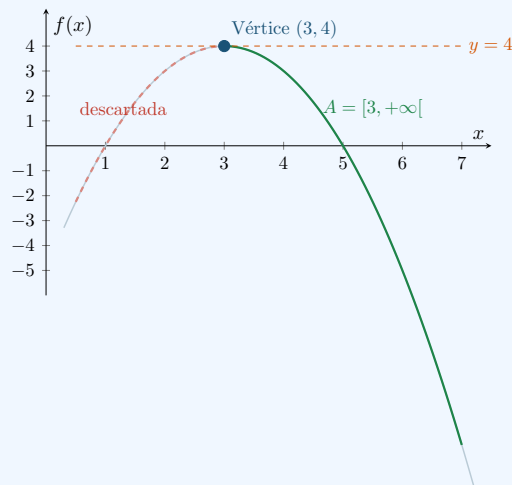
Paso 1 — Forma canónica (completar el cuadrado)

$$f(x) = -x^2 + 6x - 5 = -(x^2 - 6x) - 5 = -(x^2 - 6x + 9 - 9) - 5 = -(x - 3)^2 + 9 - 5 = -(x - 3)^2 + 4$$

El **vértice** es $(3, 4)$. La parábola abre hacia abajo.

Paso 2 — Elección de A (restricción que garantiza monotonía)

Como la parábola tiene vértice en $x = 3$ y $3 \in A$, existen dos ramas monótonas:



Elegimos $A = [3, +\infty[$ porque en esa rama f es **estrictamente decreciente** (la otra rama también sería válida, pero la convención es tomar la que contiene el vértice y va hacia la derecha cuando la parábola abre hacia abajo).

Derivada: $f'(x) = -2(x - 3) \leq 0$ para $x \geq 3$, con igualdad solo en $x = 3$. $\Rightarrow f$ estrictamente decreciente.

Paso 3 — Determinación de $B = \text{Rec}(f)$ en A

$$f(3) = -(3 - 3)^2 + 4 = 4 \quad (\text{valor máximo})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Como f es decreciente y continua en $[3, +\infty[$:

$$B = \text{Rec}(f) = (-\infty, 4]$$



Paso 4 — Función inversa

Partimos de $y = -(x - 3)^2 + 4$ con $x \geq 3$:

$$(x - 3)^2 = 4 - y \implies x - 3 = \pm\sqrt{4 - y}$$

Como $x \geq 3$, tenemos $x - 3 \geq 0$, entonces $x - 3 = \sqrt{4 - y} \geq 0$. El signo $-$ daría $x = 3 - \sqrt{4 - y} \leq 3$, lo que no pertenece a $A = [3, +\infty[$.

$$x = 3 + \sqrt{4 - y}$$

$$A = [3, +\infty), \quad B = (-\infty, 4] \quad f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{4 - x}, \quad \text{Dom}(f^{-1}) = (-\infty, 4], \quad \text{Rec}(f^{-1}) = [3, +\infty)$$

$$f(f^{-1}(y)) = -(3 + \sqrt{4 - y} - 3)^2 + 4 = -(4 - y) + 4 = y \quad \checkmark \quad (\text{NumPy: error máx} = 1,3 \times 10^{-8})$$



Ejercicio 13

[Avanzado]

Sea $f :]2, +\infty[\rightarrow B$ con $f(x) = \frac{x}{x-2}$. Determine B para que f sea biyectiva y encuentre f^{-1} .

Paso 1 — Inyectividad (derivada negativa)

$$f'(x) = \frac{(x-2) \cdot 1 - x \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{-2}{(x-2)^2} < 0 \quad \forall x > 2$$

f es **estrictamente decreciente** en $]2, +\infty[$, por lo tanto **inyectiva**.

Paso 2 — Recorrido: análisis de límites

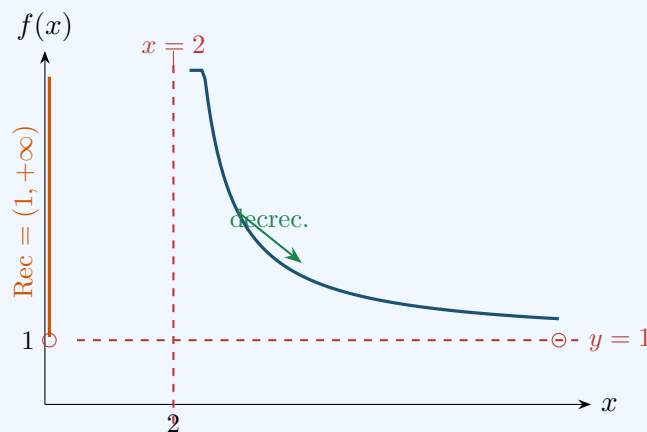
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{x-2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - 2/x} = 1^+$$

Escribe $f(x) = 1 + \frac{2}{x-2}$. Como $x > 2$ se tiene $\frac{2}{x-2} > 0$, por lo que $f(x) > 1$ siempre. El valor 1 **nunca se alcanza**.

Como f es decreciente de $+\infty$ hasta 1 (sin incluirlo):

$$B = \text{Rec}(f) = (1, +\infty)$$



Paso 3 — Función inversa

Despejamos x de $y = \frac{x}{x-2}$:

$$y(x-2) = x \implies xy - 2y = x \implies x(y-1) = 2y \implies \boxed{x = \frac{2y}{y-1}}$$

(Válido para $y > 1$, pues $y-1 > 0$.)



$$B = (1, +\infty) \quad f^{-1}(y) = \frac{2y}{y-1}, \quad \text{Dom}(f^{-1}) = (1, +\infty), \quad \text{Rec}(f^{-1}) = (2, +\infty)$$

$$f(f^{-1}(y)) = \frac{2y/(y-1)}{2y/(y-1) - 2} = \frac{2y}{2y - 2(y-1)} = \frac{2y}{2} = y \quad \checkmark \quad (\text{NumPy: error máx} = 2,7 \times 10^{-11})$$





Ejercicio 14

[Nivel PEP]

Dadas $f(x) = \sqrt{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{25-x^2} - 1$, en sus dominios naturales. **a)** Determine $\text{Dom}(f \circ g)$. **b)** Halle la regla de $(f \circ g)(x)$.

Paso 1 — Dominios individuales

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x - 3 \geq 0\} = [3, +\infty)$$

$$\text{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} : 25 - x^2 \geq 0\} = [-5, 5]$$

(El segundo: $x^2 \leq 25 \Leftrightarrow |x| \leq 5$.)

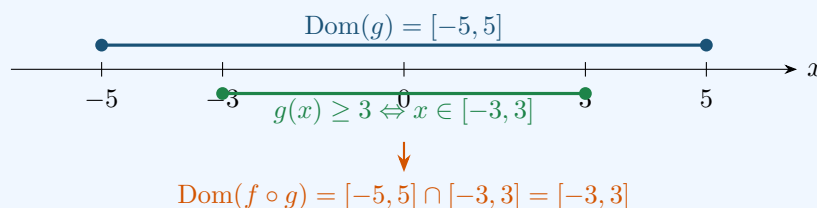
Paso 2 — Condición $g(x) \in \text{Dom}(f)$

Necesitamos que $g(x) \geq 3$:

$$\sqrt{25 - x^2} - 1 \geq 3 \implies \sqrt{25 - x^2} \geq 4$$

Como ambos lados son no negativos, elevamos al cuadrado (**equivalencia válida, ≥ 0 en ambos lados**):

$$25 - x^2 \geq 16 \implies x^2 \leq 9 \implies |x| \leq 3 \implies x \in [-3, 3]$$



Paso 3 — $\text{Dom}(f \circ g)$ e intersección

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\} = [-5, 5] \cap [-3, 3] = [-3, 3]$$

Paso 4 — Regla de asignación

Para $x \in [-3, 3]$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{25 - x^2} - 1) = \sqrt{(\sqrt{25 - x^2} - 1) - 3} = \sqrt{\sqrt{25 - x^2} - 4}$$

Verificación en extremos: $x = 0$: $(f \circ g)(0) = \sqrt{\sqrt{25} - 4} = \sqrt{1} = 1$ $x = \pm 3$: $(f \circ g)(\pm 3) = \sqrt{\sqrt{16} - 4} = \sqrt{0} = 0$ ✓

$$\text{Dom}(f \circ g) = [-3, 3] \quad (f \circ g)(x) = \sqrt{\sqrt{25 - x^2} - 4}$$



Ejercicio 15

[Nivel PEP]

Sea $f(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+2}} - 1}$ y $g(x) = x + 1$. **a)** Dom y Rec de f . **b)** Demuestre que f es decreciente. **c)** $f \circ g$: dominio y regla.

Paso 1 — Dom(f): Condición 1 (raíz interior definida)

Para que $\sqrt{x+2}$ esté definida y sea distinta de cero:

$$x + 2 > 0 \implies x > -2$$

Paso 2 — Dom(f): Condición 2 (raíz exterior ≥ 0)

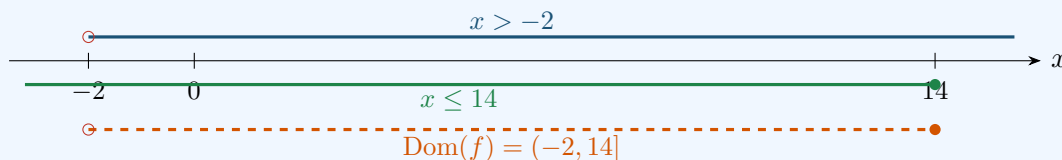
$$\frac{4}{\sqrt{x+2}} - 1 \geq 0 \implies \frac{4}{\sqrt{x+2}} \geq 1 \implies \sqrt{x+2} \leq 4$$

Elevamos al cuadrado (ambos lados ≥ 0):

$$x + 2 \leq 16 \implies x \leq 14$$

Paso 3 — Dom(f): Intersección

$$\text{Dom}(f) = (x > -2) \cap (x \leq 14) = (-2, 14]$$



Paso 4 — Decrecimiento: argumento de cadena

Aplicamos el **criterio de composición de funciones monótonas**:

Función	Monotonía	Justificación
$u_1(x) = x + 2$	$\nearrow$ creciente	lineal con pendiente +1
$u_2 = \sqrt{u_1}$	$\nearrow$ creciente	raíz creciente en $u_1 > 0$
$u_3 = 4/u_2$	$\searrow$ decreciente	función inversa de creciente
$u_4 = u_3 - 1$	$\searrow$ decreciente	traslación no cambia monotonía
$f = \sqrt{u_4}$	$\searrow$ decreciente	raíz aplicada a función decreciente

Al componer una cadena par de inversiones, la función resultante es **decreciente**.



Paso 5 — Recorrido de f

Como f es decreciente en $(-2, 14]$:

$$\text{Mínimo: } f(14) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{16}}} - 1 = \sqrt{\frac{4}{4}} - 1 = \sqrt{0} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Máximo: } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+2}}} - 1 = +\infty \\ \therefore \text{Rec}(f) &= [0, +\infty) \end{aligned}$$

Paso 6 — Composición $f \circ g$ con $g(x) = x + 1$

Recordar: $\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) \mid g(x) \in \text{Dom}(f)\}$.

$g(x) = x + 1$ está definida en $\mathbb{R}$, por lo que solo imponemos $g(x) \in (-2, 14]$:

$$\begin{cases} x + 1 > -2 \\ x + 1 \leq 14 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -3 \\ x \leq 13 \end{cases} \implies \text{Dom}(f \circ g) = (-3, 13]$$

Regla de asignación:

$$(f \circ g)(x) = f(x + 1) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{(x+1)+2}}} - 1 = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+3}}} - 1$$

$\text{Dom}(f) = (-2, 14]$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$, f estrictamente decreciente

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+3}}} - 1, \quad \text{Dom}(f \circ g) = (-3, 13]$$

$\text{Dom}(f) = (-2, 14]$: SymPy ✓, NumPy 100% ✓ Decrecimiento: $\Delta f_{\text{máx}} = -1,93 \times 10^{-6} \leq 0$ ✓ $(f \circ g)$ fórmula: SymPy simplify = 0 ✓, NumPy error máx = 0 ✓

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
“Por y para estudiantes.”

Validación Python: **56/56 PASS** — SymPy + NumPy